ANTENNA COURSE · 25

均勻 N 單元線性陣列（一）

從四座廣播塔，走到等比級數

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 25

影片長度：約 84 分鐘　建議閱讀：約 25 分鐘

前置單元：23、24。

核心觀念　多單元陣列不是把單元功率直接相加，而是相加帶有位置與饋入相位的複數場。均勻線陣把這個和簡化成正弦比值；但遇到 $0/0$ 時，原本的複數和仍然有有限最大值。

本單元的四個目標

1. 跟著影片把兩組兩源場型相乘，合成四塔場型。
2. 推導 N 個等幅、等間距、漸進相位元件的 AF。
3. 知道陣列中心相位項與正規化代表什麼。
4. 比較正側向陣列的間距、主瓣、旁瓣與柵瓣。

「均勻」要逐項說清楚

本課這段模型採等間距 d、電流等幅、相鄰電流相位固定差 δ。等幅不代表同相；只有 $\delta = 0$ 才是同相正側向案例。饋入權重不等的設計留到單元 27。

本單元有兩組角度約定

廣播塔案例以北方為 $\phi = 0°$，向西為正角，西南為 $135°$、東方為 $270°$。後半線陣以 $+x$ 為 $\phi = 0°$。兩者都用「與陣列軸的夾角」計算距離投影。

閱讀地圖

第 2 ~ 3 頁：四塔合成；第 4 ~ 5 頁：AF 推導與中心；第 6 ~ 7 頁：正側向案例與設計判斷；第 8 頁：自測。 依影片廣播塔例與 N 元件板書重寫；圖由公式重繪，近似與補充重算明確標記。

1．影片的四塔設計：先拆成兩個任務

影片對照：約 02:00 - 18:00

廣播站欲在北方 NE～NW 的 90° 扇區提供盡量均勻的強訊號，該區不得有零點；東方與西南要有零點。可用四支垂直塔，電流等幅，只能調相位與間距。垂直半波偶極的水平切面近乎全向，先處理水平 AF。 影片以 500–1500 kHz 廣播作背景；下列是選定頻率的電氣間距設計。同一實體塔距的 d/λ 會隨頻率改變，不能直接保證整段頻帶都有相同場型，頻率響應見單元 28。

第一組兩源：先消掉西南

影片選 $d_1 = 0.3\lambda$，令

$$F_1 = \cos\left(\frac{0.6\pi\cos\phi + \delta_1}{2}\right).$$

西南 $\phi = 135^\circ$ 要為零，可選總相差為 $-\pi$：

$$0.6\pi\cos 135^\circ + \delta_1 = -\pi \Rightarrow \delta_1 = -\pi + 0.6\pi/\sqrt{2} \approx -103.63^\circ.$$

影片四捨五入為 -104°。北方的總相差約 $108^\circ - 104^\circ = 4^\circ$，所以北方幅度接近 1。 影片老師另建議把正北最大與西南零點一起聯立，而非先猜間距。**補充解說 / 重算例題：**同時令 $kd_1 + \delta_1 = 0$、$kd_1\cos 135^\circ + \delta_1 = -\pi$，可得另一組精確兩源解：$d_1 \approx 0.292893\lambda$、$\delta_1 \approx -105.44^\circ$；完整四塔仍需另配第二組。本講義後續沿用影片教科書的 0.3λ 數字。

第二組兩源：再消掉東方

選 $d_2 = 0.6\lambda$，相差 $\delta_2 = 180^\circ$：

$$F_2 = \cos\left(\frac{1.2\pi\cos\phi + \pi}{2}\right).$$

東方 $\phi = 270^\circ$，$\cos\phi = 0$，因此 $F_2 = 0$。這組的北方場幅也較大；它自己不必做到所有目標，只需與第一組相乘後符合需求。 影片老師指出，改用 $d_2 = 0.5\lambda$、$\delta_2 = 180^\circ$，可讓北方精確同相最大。本講義保留教科書的 0.6λ 四塔例，供對照影片結果。

為什麼乘積可以把兩個零點都保留？

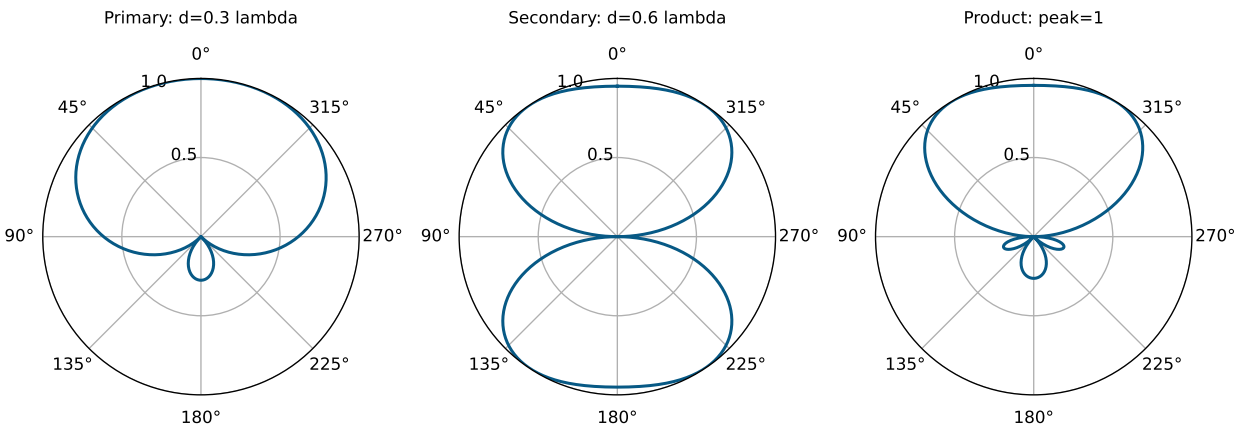
$$F_{\text{total}} = F_1 F_2.$$

只要其中一個因子為零，總場就為零。設計時先讓各因子負責不同零點，再驗證希望覆蓋的扇區沒有新增零點。

核心觀念 場型合成是由需求反推電流與位置。乘積方法讓不同子陣列各負責一部分需求。

2．由乘積展開：四塔的相位怎麼得到？

影片對照：約 18:00 - 25:00



圖使用影片的 $-104°$；四捨五入會讓西南的零點有極小殘值。

要得到精確零點，使用前頁 $-103.63°$。

直接展開兩個兩源複數和

令 $q = kd_1 \cos\phi$；因 $d_2 = 2d_1$，

$$(1 + e^{j(q+\delta_1)})(1 + e^{j(2q+\delta_2)})$$

完整展開為

$$\boxed{(1 + e^{j(q+\delta_1)})(1 + e^{j(2q+\delta_2)}) = 1 + e^{j\delta_1}e^{jq} + e^{j\delta_2}e^{j2q} + e^{j(\delta_1+\delta_2)}e^{j3q}.}$$

因此以朝北為位置正方向、按位置依序寫出係數：

塔	位置	相位（影片取整數）	相對振幅
1	0	$0°$	1
2	0.3λ	$-104°$	1
3	0.6λ	$180°$，等同 $-180°$	1
4	0.9λ	$76°$，等同 $-284°$	1

相鄰相位差不是固定值，所以這是**等幅四塔合成例，還不是後半的漸進相位均勻線陣**。兩因子的共同相位不影響幅度乘積。

不要只驗證兩個指定零點

還需檢查北方 90° 扇區的起伏、其他零點與後方殘餘波瓣。影片展示的乘積是可行的初步合成；它不是對所有角度均勻度都已最佳化的證明。

核心觀念 把因子展開成各位置的複數係數，就得到四支天線真正需要的饋入相位。

3．N 源推導：為什麼 AF 是等比級數？

影片對照：約 25:00 - 40:00

令元件位於 $x_n = nd$，$n = 0, \dots, N-1$；電流為 $I_n = I_0 e^{jn\delta}$。在 xy 切面，幾何相位為 $e^{jnkd\cos\phi}$：

$$\psi = kd\cos\phi + \delta, \qquad \boxed{\mathrm{AF} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{jn\psi}.}$$

把 AF 乘 $e^{j\psi}$ 再相減，中間項消掉：

$$\mathrm{AF}(1 - e^{j\psi}) = 1 - e^{jN\psi}.$$

$$\mathrm{AF} = \frac{1 - e^{jN\psi}}{1 - e^{j\psi}} = e^{j(N-1)\psi/2}\frac{\sin(N\psi/2)}{\sin(\psi/2)}.$$

共同 EF 從哪裡來？

相同、同向元件在遠場可寫成

$$E_{\text{total}} = C(r)\,\mathrm{EF}(\theta,\phi)\,\mathrm{AF}.$$

影片以兩種推導展示：等向點源只有 AF；短偶極有共同 $\sin\theta$。換成其他元件，只要可提取同一個複數 EF，陣列和不變。

檢查 $N = 2$ 是否回到上個單元

$$1 + e^{j\psi} = e^{j\psi/2}\,2\cos(\psi/2).$$

去掉因原點而有的共同相位，就回到兩源對稱表示。這也驗證正弦比的公式不是另一種無關的規則。

核心觀念 AF 的原始定義是有限個複數數字的和；正弦比是簡寫，不能在分母為零時誤判為發散。

4．中心、極限與正規化

影片對照：約 40:00 - 51:00

把位置中心移到原點：

$$x_n = \left(n - \frac{N-1}{2}\right) d.$$

如果電流的相位基準也設在中心，AF 可寫成

$$\mathrm{AF_c} = \frac{\sin(N\psi/2)}{\sin(\psi/2)}.$$

原式的 $e^{j(N-1)\psi/2}$ 表示原點與相位基準的差異；其幅值為 1，功率圖相同。

全同相時的 $0/0$

當 $\psi = 2m\pi$，原始和每項都為 1，故 $\mathrm{AF} = N$。正弦比的絕對值極限也是 N：

$$\boxed{F_n = \frac{1}{N}\left|\frac{\sin(N\psi/2)}{\sin(\psi/2)}\right|, \qquad P_n = F_n^2.}$$

分母近零時，數值程式用複數和、解析極限或穩定的 sinc 比，避免直接除出 NaN。

兩個尺度不要混在一起

量	全同相可見方向	意義
$\lvert\mathrm{AF}\rvert$	N	相對單元場振幅
$\lvert\mathrm{AF}\rvert^2$	N^2	固定每源電流下的相對局部功率
F_n	1	正規化振幅形狀
P_n	1	正規化功率形狀

局部功率 N^2 不代表固定總輸入功率時，天線增益必為 N^2。還要算總輻射功率、EF、互耦與損耗；常見理想陣列增益約隨 N 增加，是另一組功率基準。

ψ 圖不等於角度圖

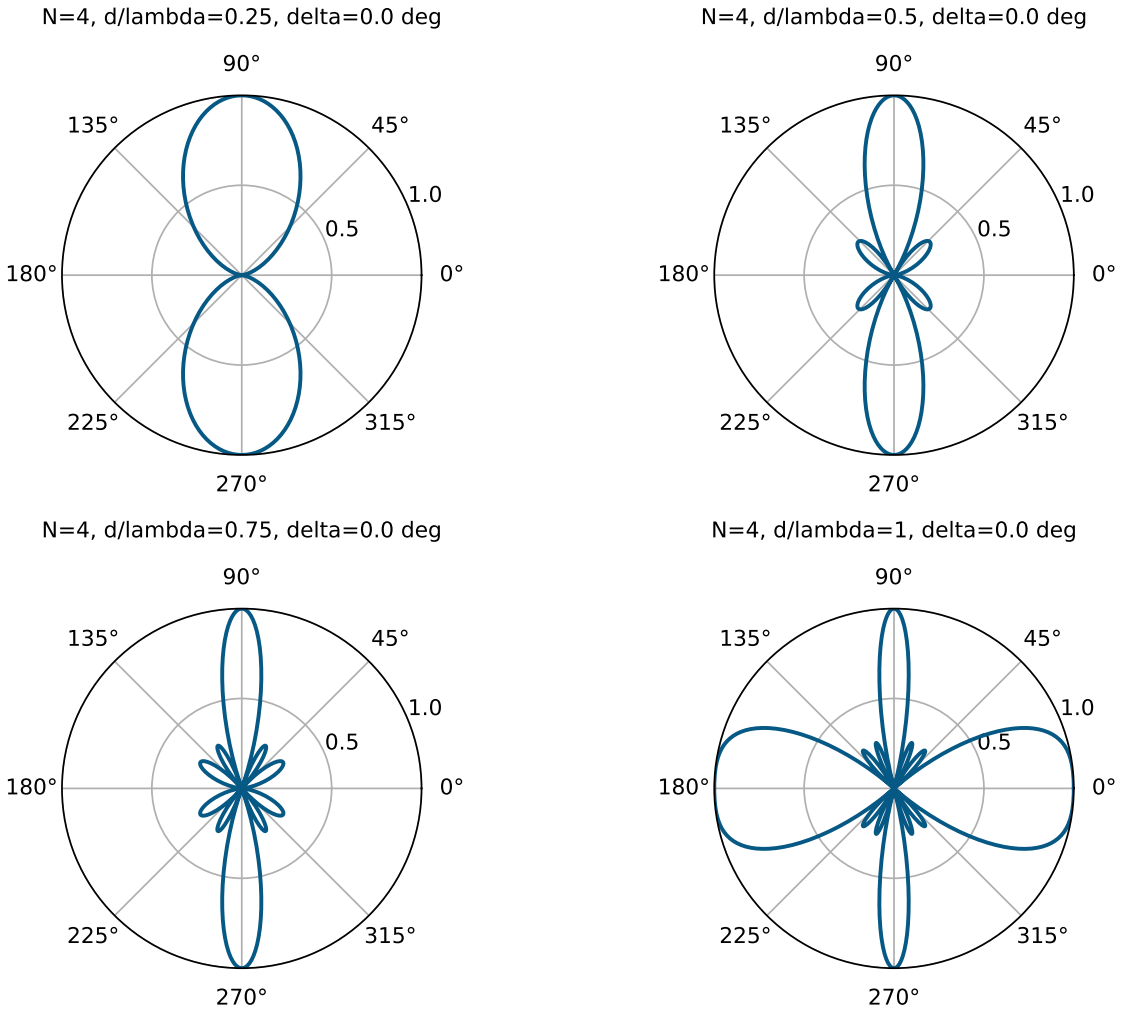
同一 ψ 曲線套不同 kd, δ，會得到不同的角度場型。元件數增多讓中央 ψ 波瓣縮窄；角度波束是否縮窄、是否多瓣，還取決於可見區間與映射。 影片固定 $d = 0.75\lambda, \delta = 0$，把 N 從 4 增到 10：可見 ψ 區間仍為 $[-1.5\pi, 1.5\pi]$，但曲線的零點更密，所以主瓣變窄、旁瓣變多；正側向的兩個峰值方向維持不變。旁瓣較多不代表每個旁瓣都變高。

核心觀念 正規化後看不到絕對場值或效率，卻能清楚比較形狀；算增益時必須恢復功率的參考。

5．影片正側向案例：固定 $N = 4$ 改間距

影片對照：約 51:00 - 83:33

正側向為 $\phi = 90°, 270°$，$\cos\phi = 0$。要這裡全同相，取 $\delta = 0$；$\psi = kd\cos\phi$。



圖為等向元件、振幅場型。d 從 0.25λ 到 λ，主瓣通常變窄，但其他波瓣更容易進入可見角域。到 $d = \lambda$，端射方向也變成全同相最大值。

核心觀念　選間距不能只看主瓣寬度。必須檢查所有可見最大值，才能判斷是否出現柵瓣。

6．零點、柵瓣與設計檢查

影片對照：約 60:00 - 83:33；公式條件補充

零點不是所有分子為零的點

$$N\psi/2 = m\pi \Rightarrow \psi = \frac{2m\pi}{N}.$$

但 m 不可為 N 的整數倍，否則分子與分母同時為零，是全同相最大值。

$$\cos\phi_{\text{null}} = \frac{2m\pi/N - \delta}{kd}, \quad m \notin N\mathbb{Z}, \quad |\cos\phi_{\text{null}}| \le 1.$$

影片 $N = 4, d = \lambda/2, \delta = 0$：$\cos\phi = m/2$。

可見零點的餘弦為 $-1, -1/2, 1/2, 1$。

全圈方向為 $0°, 60°, 120°, 180°, 240°, 300°$。

柵瓣：另一方向也全同相

$$\cos\phi_{\text{max}} = \frac{2m\pi - \delta}{kd}.$$

同相正側向時，$m = 0$ 為目標，$m \neq 0$ 若可見就有重複最大值。對此特定目標，$d < \lambda$ 可避免額外全同相解；但對可掃到端射的全角度線陣，通常需 $d < \lambda/2$，半波臨界點需檢查邊界。 影片採更保守的「相鄰主瓣連邊緣也不進入可見區」條件。該主瓣的第一零點在 $\psi = 2\pi - 2\pi/N$；正側向可見範圍為 $|\psi| \le kd$，所以要求 $d \le (N-1)\lambda/N$。$N = 4$ 得 $d \le 0.75\lambda$；這與只排除等高峰值的 $d < \lambda$ 是不同標準。

「旁瓣變多」與「柵瓣出現」分開判斷

旁瓣是主最大值間的局部次峰，均勻權重時通常較低；柵瓣是另一個全同相方向，AF 可以和目標峰值一樣高。$d = 0.75\lambda$ 的正側向例有旁瓣，但還沒有等高端射柵瓣。

實作時的五個檢查

1. d 用實際距離，λ 用正在分析的頻率。
2. 相位要用弧度代入；正負與元件標號固定。
3. 分母零點用極限；列零點時剔除同時為零的情形。
4. 明確區分 AF、EF 和總場；確認元件零點是否遮住目標方向。
5. 場幅取 $20\log$、功率取 $10\log$，最後再按總場峰值正規化。

核心觀念 均勻線陣的公式很短；大多數錯誤發生在可見解、分母零點、角度與功率基準。

7．五題自測與答案

先做題，再看解答。

1. $N=6, \psi=0$，未正規化 AF 及正規化功率是多少？
2. $N=4, d=\lambda/2, \delta=0$，$\phi=60^\circ$ 是否為零點？$\phi=90^\circ$ 呢？
3. $N=4, d=\lambda, \delta=0$，$\phi=0^\circ$ 是旁瓣還是全同相最大值？
4. 廣播塔兩組相位為 -104° 與 180°，四個展開係數的相位為何？它們是漸進相位嗎？
5. |AF| 在某方向為 N，可否直接宣布陣列增益為 $20\log_{10} N$ dBi？

答案與解析

1. AF $=6$；$P_n=1$。不是把正弦比的 $0/0$ 當成零。
2. 60° 時 $\psi=\pi/2$，分子為零、分母非零，是零點。90° 時 $\psi=0$，是最大值。
3. $\psi=2\pi$，是全同相最大值。若不希望端射，這是柵瓣。
4. $0^\circ, -104^\circ, 180^\circ, 76^\circ$（可加減 360°）；相鄰相差不固定，並非漸進相位。
5. 不可。這只給固定每元件電流時的場疊加，增益還需要總功率與效率。

回看影片

04:00：廣播站需求；22:00：四塔結果；38:00：複數和；42:00：中心原點；76:00：間距案例。

下一單元：端射與掃描；由均勻陣列求零點、旁瓣與半功率寬度。